

Herramienta RAP CUSUM: Guía de Desarrollo y Administración

Esta guía está dirigida a desarrolladores, administradores de IT y mantenedores de la Herramienta RAP CUSUM. Si eres un usuario final que busca instrucciones sobre cómo utilizar la interfaz, puedes consultar el **Manual de Usuario** ubicado en www/docs/Documentation.pdf o haciendo clic en el botón "Help" dentro de la aplicación.

1. Estructura del Proyecto

El repositorio está estructurado como una aplicación Shiny estándar con componentes modularizados.

- **Directorio Raíz (/)** Contiene los scripts principales de la aplicación (`app.R` , `global.R`), archivos del proyecto (`CUSUM-RAP.Rproj`) y configuraciones de nivel superior (`config.json`).
- **Directorio `R/`** : Contiene la lógica central y los módulos Shiny. Esto incluye `mod_cusum.R` (el módulo principal de UI y Servidor) y los scripts del backend (`functions_cusum.R` , `functions_io.R` , `functions_parameters.R` , `functions_plot.R`).
- **Directorio `www/`** : Contiene los recursos web estáticos expuestos al navegador. Esto incluye `config.css` (estilos de UI), la carpeta `docs/` (documentación para el usuario final) y recursos gráficos (`AnalysisforAction_white.png` , `splash.png` , `default.ico`).

```
/ (Directorio Raíz)
├── app.R                # Script principal de la aplicación
├── global.R            # Script de configuración y variables globales
├── CUSUM-RAP.Rproj     # Archivo del proyecto de RStudio
├── config.json         # Configuraciones (ej. jerarquías espaciales)
├──
├── R/                  # Lógica central y módulos Shiny
│   ├── mod_cusum.R     # Módulo principal (UI y Servidor)
│   ├── functions_cusum.R # Funciones matemáticas del algoritmo
│   ├── functions_io.R  # Funciones de lectura y guardado
│   ├── functions_parameters.R # Funciones para el cálculo de variables
│   └── functions_plot.R # Funciones para generar los gráficos
├──
├── www/                # Recursos web estáticos
│   ├── config.css      # Hoja de estilos (colores y diseño)
│   ├── AnalysisforAction_white.png # Recurso gráfico
│   ├── splash.png      # Recurso gráfico
│   └── default.ico     # Ícono de la pestaña
├──
├── docs/               # Documentación para el usuario final
│   └── Documentation.pdf # El manual que se abre al tocar "Help"
```

2. Ejecutar la App Localmente (Desarrollo)

Para ejecutar o probar la aplicación en un entorno de desarrollo R:

1. Abrir el archivo `CUSUM-RAP.Rproj` en RStudio.
2. Abrir `app.R`.
3. Hacer clic en **Run App** en RStudio, o ejecutar `shiny::runApp()` en la consola.

3. Despliegue en la Web

Para que la herramienta sea accesible a través de un navegador web, se debe alojar la aplicación en un servidor.

Opción A: shinyapps.io (Hosting en la nube más sencillo)

1. Puedes crear una cuenta gratuita o paga en shinyapps.io.
2. Instalar el paquete de despliegue en R ejecutando `install.packages("rsconnect")`.
3. Autenticar tu sesión de RStudio usando el token seguro provisto en tu panel de shinyapps.io.
4. Desplegar la app haciendo clic en el botón azul **Publish** en la esquina superior derecha de tu editor de RStudio, o ejecutando `rsconnect::deployApp()` en la consola.

Opción B: Infraestructura Propia Si tus datos epidemiológicos requieren un cumplimiento estricto de privacidad que impide el uso de hosting en la nube de terceros, puedes alojar la aplicación en tu propia infraestructura (AWS, DigitalOcean o un servidor interno seguro). Esto requiere instalar **Shiny Server** (open-source) en una máquina Linux o empaquetar la aplicación utilizando contenedores **Docker**.

4. Configuración y Personalización de la App

Los administradores pueden personalizar la apariencia y el mapeo geográfico sin alterar la lógica central de R.

- **Modificación del Diseño** (`www/config.css`): El estilo de la aplicación está codificado en este archivo CSS. Busca y reemplaza los códigos hexadecimales específicos para cambiar el aspecto visual (ej., `#4a4a4a` para fondos gris oscuro, `#616161` para texto estándar).
- **Agregar Países y Regiones** (`config.json`): La jerarquía espacial se define aquí. Añade un nuevo arreglo definiendo los niveles administrativos de mayor a menor (ej., `"Brazil": { "levels": ["country", "state", "municipality"] }`).